

Prop fn holomorfa derivada no nula imp conforme

Proposición 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$. Entonces, f es directamente conforme en Ω .

Demostración: La matriz jacobiana de f (como una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$) es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{=} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Comprobamos que $J_f(z)$ es proporcional a una matriz ortogonal:

$$(J_f(z))^T J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & v_x(z) \\ -v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} = ((u_x(z))^2 + (v_x(z))^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$, su módulo al cuadrado $(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2$ es estrictamente positivo, por lo que $J_f(z)$ es un múltiplo no nulo de una matriz ortogonal. Además,

$$\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0,$$

por lo que preserva la orientación, es decir, f es directamente conforme en Ω . ■